

2026年 ASABE 学生机器人挑战赛 本文件为动态版本，我们将定期更新内容。

玉米株数统计与补种指南 V 2

规则版本V2：如有任何疑问，请随时留言，我们将尽快回复。

请注意，我们在执行与识别任务（12/11）方面进行了两项重大修改。

如有任何一般性问题，请发送电子邮件至：asabe.p127@gmail.com

问答表单链接：<https://forms.gle/4aKgGDKPxCaAvAbW6>

背景与目的

ASABE 学生机器人挑战赛为本科生和研究生提供了充满挑战且趣味十足的实践学习体验。2026年度赛事将于2026年7月12日至15日在印第安纳州印第安纳波利斯市举行的 ASABE 国际会议上举办。

竞争概述：

Zoom 会议摘要及问答环节

我们于**12月3日上午10点（太平洋标准时间）**举行Zoom问答会议和总结会议：

<https://ucdavis.zoom.us/j/96328889616?pwd=yGLbwIPk7q9PwtnZL5tuaSwQCK8NLI.1>

我们将录制本次会议，并将其上传至 Google Drive。

关于任务的新规则

要获得奖项资格，参赛团队必须完成所有任务（包括子任务、主任务及书面报告）。若团队未完成全部任务（“完成”指至少尝试完成，即使仅将机器人放置在比赛场地），则无法获得任何奖项。团队可出于兴趣选择仅参加部分任务，但须明确知晓此举将导致失去获奖资格。

关于团体注册的新限制

由于限制条件，我们无法为所有团队保证团体优惠价（每组4名学生，单价800美元）。我们最多只能为10个团队提供该优惠价。

特殊团体费率：

针对10个小组（每所学校各一个），每个小组需包含恰好4名参与者，可享受总额为800美元的特别优惠费率（先到先得）。

首次操作要求：如需符合团体优惠价格的申请条件，请于**2026年3月20日前**填写[竞赛注册表](#)。填写该表格**不保证**您能获得团体优惠价格。

后续步骤：各团队将于**2026年3月31日上午11:00（太平洋标准时间）**收到一封电子邮件，其中包含操作说明及**学生团体费率表单**的链接。该费率自即日起生效，首批提交表格的10个团队将获得团体费率优惠。

学生团队需设计自主机器人，在10分钟的竞赛时间内竞速完成模拟玉米田的植株数量统计。每正确识别一种植物类型并针对该类型采取相应操作即可获得积分。比赛设置三种场景：单株植物、无植物/空白区域以及双株植物。

在标准竞赛和高级竞赛中，机器人需识别单株植物、双株植物及空植株。在标准竞赛中，检测到双株时必须移除黄色植株；而在高级竞赛中，检测到双株时需移除黄色植株，并在检测到空植株时重新播种种子。两项竞赛结束时，机器人均需显示植株分类统计结果（即已识别的单株、双株或空植株数量）。

图 1a： 标准分组主要任务的执行区域

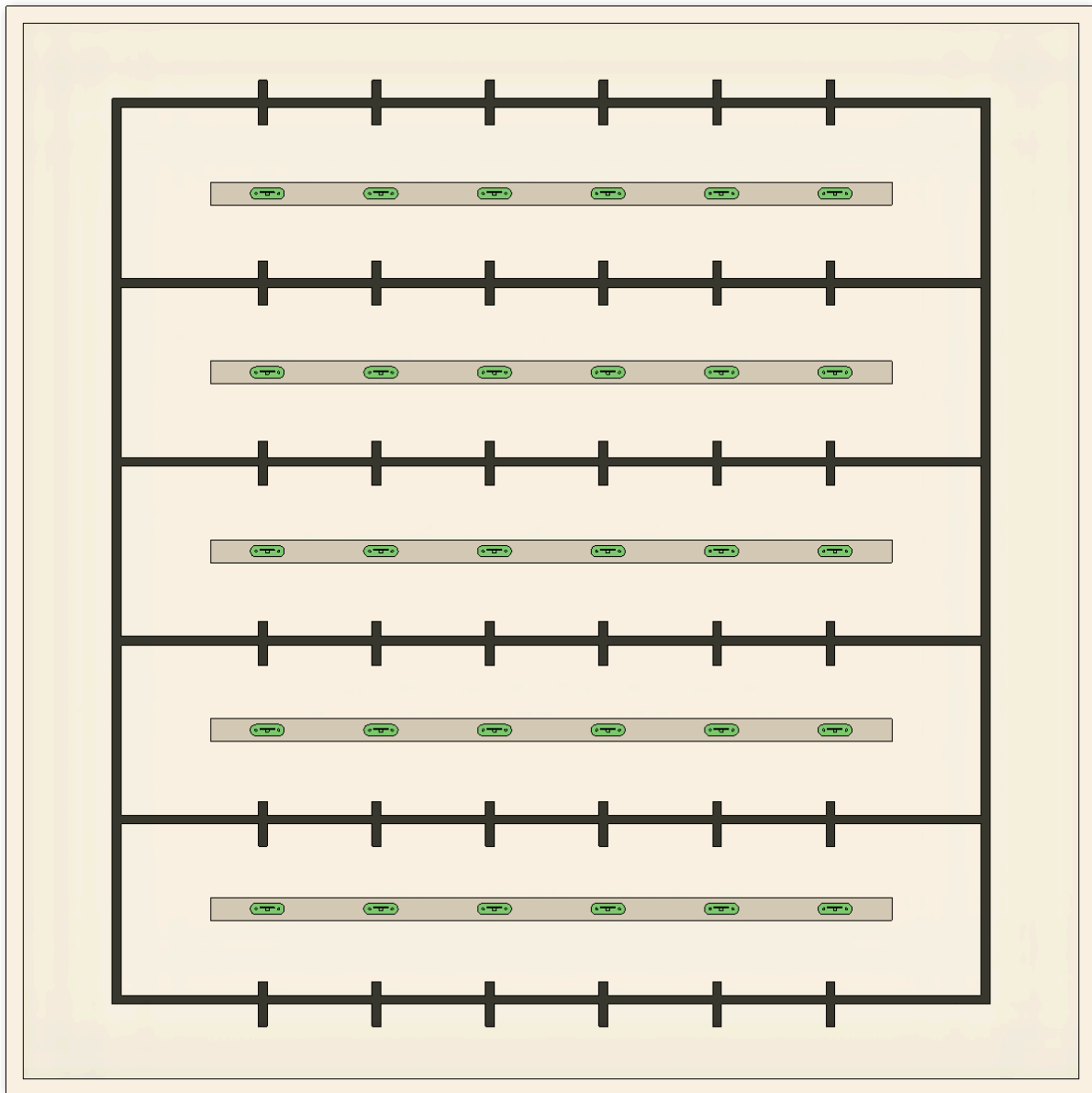
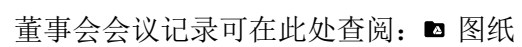


图1b: 高级组主任务操作界面。请注意棋盘左下角为隔离区域，用于模拟不平坦的种植环境；该区域将添加土壤。



董事会会议记录可在此处查阅： 图纸

部门的定义

分为两个级别：标准级（执行更简单、结构更明确的机器人任务）和高级级（执行结构较松散、更具挑战性的任务）。

标准组旨在帮助团队培养机器人领域的基础技能。该组别设置的任务难度较低、结构更为清晰，并设有明确的指引线以辅助操作；因此，它非常适合机器人经验尚浅的团队。

高级组旨在帮助学生提升机器人技术技能。其任务结构较松散，难度普遍高于标准组。该组别适合已有机器人相关经验或寻求更具挑战性竞赛的学生。

目前尚未制定明确规则规定球队可参加哪个组别。各组别的绩效评分标准存在差异，但设计报告的评审标准在两个组别中完全一致。

1. 各队须在注册时（即2026年6月1日前）申报所属级别（标准级或高级级）。球队可在2026年7月1日前申请变更级别，此后不再接受级别变更申请。
2. 机器人不得同时应用于标准组和高级组。
3. 每位学生只能加入一个团队。

评分；得分

本次竞赛包含两个主要评估部分：机器人性能评分和书面设计报告评分。这两个部分综合计算得出总分，其计算公式如下：

$$\text{总评分} = (\text{性能评分}) \times (\text{设计报告评分})$$

性能评分将通过多次竞赛评审确定，由多名评审员对设计报告评分进行评定。奖项将授予在性能、设计报告及整体竞赛表现方面得分最高的参赛者。

机器人性能

自主植株计数要求机器人具备在场地内导航、识别植物并谨慎处理植物的能力。机器人将在上述各项任务以及植物检测与操控的整合任务中均获得积分。因此，本次竞赛包含以下组成部分：

表1： 竞赛任务、权重及描述。

任务	权重	简要描述：
导航	20%	机器人将以与其所属类别相匹配的方式进行导航。该任务无需使用任何驱动装置或传感系统。
感知与通信	20%	机器人将根据植物的物理特征进行识别并显示植株数量。该任务无需执行任何机械动作，但需具备简单的导航能力以完成操作。
驱动；激活	20%	机器人将展示执行正确操作的能力。无需进行身份识别，但完成此任务需具备基本的导航能力。
主要任务	40%	机器人将在场地内移动，识别每个位置的玉米植株类型，根据其物理特性执行相应的操作，并最终提供总体植株数量统计。完成此任务需综合运用上述所有功能。

植物种类

所有玉米模型均设计用于 FDM 打印机配合PLA打印材料进行打印。我们将使用特定品牌的PLA打印材料并采用统一颜色标准。

植物种类	标准分组任务	高级分遣任务	任务（多项）
单身 格林	检测；发现	检测；发现	感知与通信、驱动系统、主要任务
双重；加倍 一个黄色 一个绿色象征.....	移除黄色植物	移除黄色植物	感知与通信、驱动系统、主要任务
空的	检测；发现	重新种植；移 植	感知与通信、驱动系统、主要任务

植物与容器

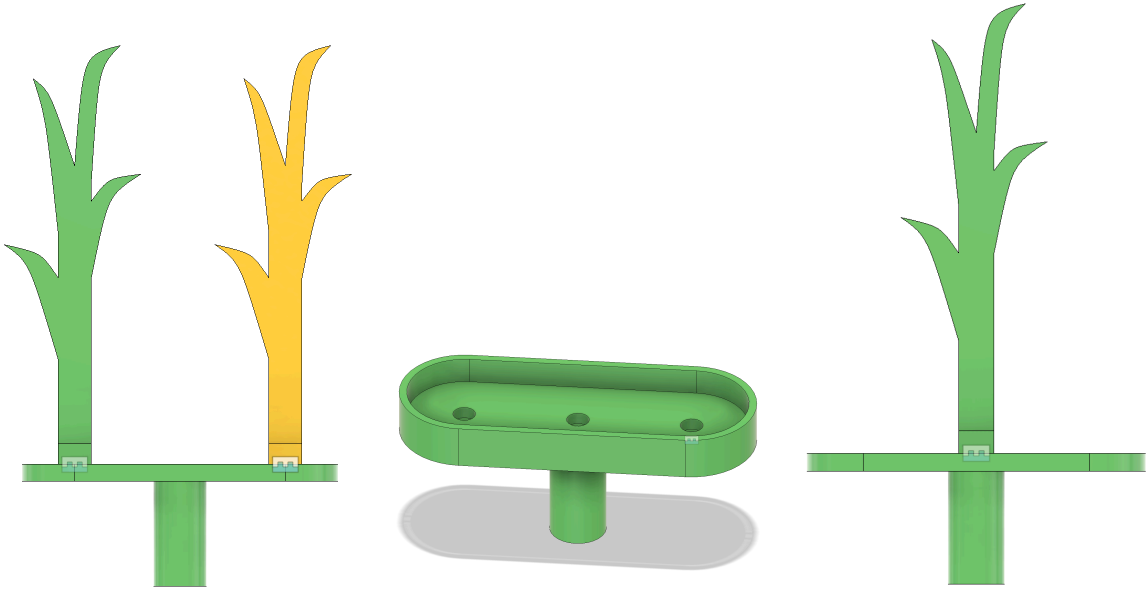
植物材料将使用 FDM 打印机进行3D打印。相关文件请参见此处：

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1lUm_Z9OmKe11Y8LzTcv9FB7_c3l01XzY

解放军颜色	打印对象（个）
请注意，原有的绿色草皮已无法使用，我们将改用基础绿色草皮。 eSUN PLA+ GG：绿草 https://a.co/d/1WPQJM2 eSUN PLA 基础草种 https://www.amazon.com/eSUN-打印耗材-打印机/dp/B0CX17W7DX?th=1	植物支架 - 空植物领 - 单一植物 双层结构
eSUN PLA+ O – 深黄色 https://a.co/d/fOoURAc	双层植物

植物及植物支架表面均配有**磁铁**，可确保其保持直立并稳固连接。若您无法使用3D打印机，可发送邮件至asabe.p127@gmail.com申请获取3D打印部件并寄送至您处，需支付材料费及运费。费用 TBD 。

图2： 从左至右依次为：双植株示例、空植株示例、单植株示例。



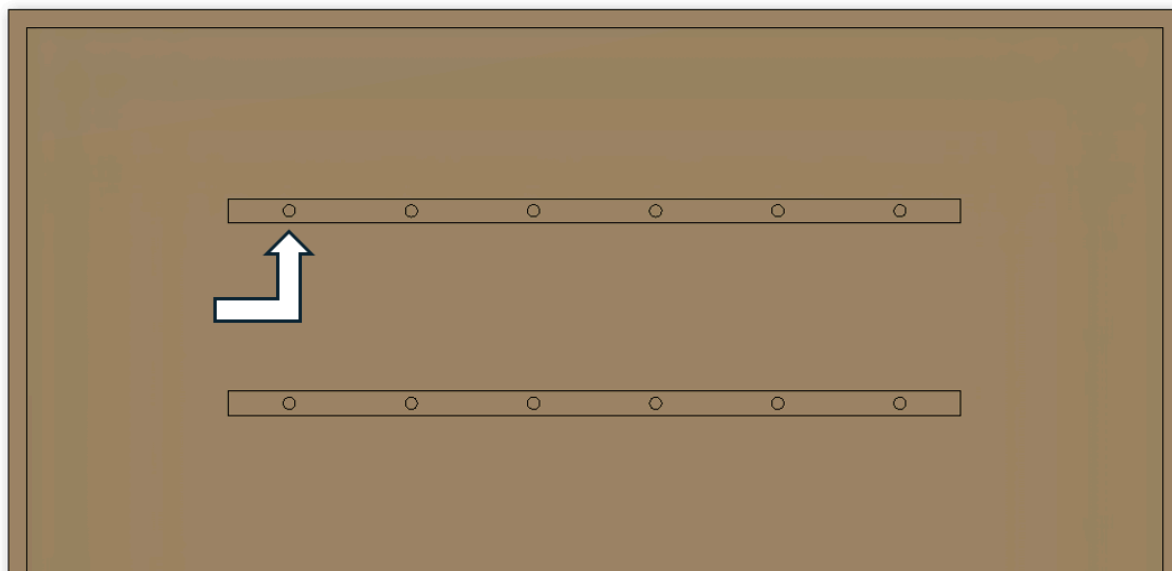
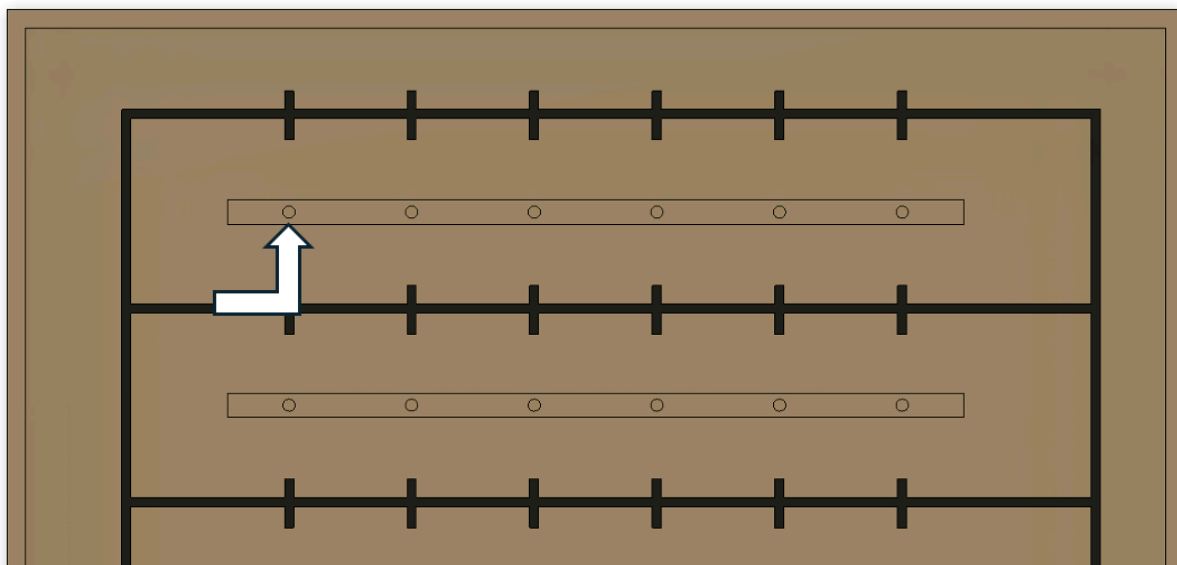
文件可在此处找到： [3D打印文件](#)

导航任务

标准分段导航：紧跟行

机器人通过在竞技场内移动来获取积分。机器人需沿着棋盘上的线条行进：从场地一角出发，穿越玉米田的各个行，最终抵达另一角。强烈建议各团队使用棋盘上的黑色线条完成此任务。

图3： 标准分部机器人在导航任务中必须经过的路径（以红色标示）。



由于所有植物类型均适用于两个组别，标准组和高级组的评分标准与要求均相同。上方图表展示了裁判员在植物识别任务中更换使用的植物位置。

实时报告

单一工厂——绿色生产	双层植物——蓝色	空置工厂——红色
------------	----------	----------

在实时报告功能中，裁判将实时追踪正确识别的植物数量。实时报告的评分表如下所示，称为 $RTScore_x$ （其中x表示单个、双个或空白）。

	$RTScore_x$
单身	$\frac{\text{数值小于}_{\text{单个}} \text{数值}}{\text{总和}_{\text{单个}}}$
两倍的	$\frac{\text{数值校正}_{\text{双倍}}}{\text{总数量}_{\text{双重}}}$
空的	$\frac{\text{数值小于}_{\text{零空}} \text{总数}}{\text{空}}$

计数器状态报告

实验结束时，机器人必须以如下格式或评委可理解的格式显示单株、双株及空植株的总数：

S: NumSingle, D: NumDouble, E: NumEmpty

站点计数报告得分： 该得分将在机器人运行结束时计算得出，反映机器人追踪并显示植物总数的能力。

评分并非基于单株、双株或空植株类型的实际总数，而是根据正确识别的植株数量计算。系统会采用不同类别作为评分的权重系数。

	$\frac{NumCorrect_x}{NumReported_x}$	$\frac{NumCorrect_x}{NumReported_x \pm 1}$	$\frac{NumCorrect_x}{NumReported_x \pm 2}$	如果为空或为 0
报告 _x	3	2	1	0.25

总分

本任务的总分基于识别与报告两方面内容。

总分 = RT得分_x报告评分_x之和

植物驱动任务

~~机器人需在5分钟内完成尽可能多的正确操作动作。测试将在一个尺寸为24英寸×48英寸（见下图）的微型实验环境中进行。该任务仅需机器人具备基础导航能力，无需执行任何识别任务。标准组测试场景中仅包含双株植物（如图所示）。针对此类双株植物测试，可移除任意一株植物，无需区分黄色或绿色植物；若机器人同时移除了双株中的两株，则该次测试不计入成绩。~~

~~在高级阶段，系统将同时存在普通植物和双植株植物，但每种植物的位置均明确且固定（如下图所示）。针对双植株植物任务，可移除任一植株；若机器人移除了双植株中的两个植株，则该次操作不计入有效次数。~~

~~在两个组别中，机器人都从下图所示的白色方格处开始比赛。请注意：实际比赛棋盘上并无专门的起始方格；标准组棋盘会设置一条黑色线条（与大型棋盘类似），可用于引导机器人沿直线移动；而高级组则不设此黑色线条。当机器人抵达棋盘两端（蓝色X标记处或白色方格处）时，其初始位置将自动恢复。~~

机器人需在5分钟内完成尽可能多的正确操作动作。该任务将在主板上进行，使用前两行完整区域完成（详见下图）。任务仅需简单的导航操作，无需机器人执行任何识别任务（仅需定位植物位置即可）。标准组别中仅设置双植株场景（如图所示）：在此场景下可移除任一植株，无需区分黄色或绿色植株；若机器人同时移除双植株中的两个植株，则该次操作不计分。当机器人到达每行末端时，该行将重新填充植株。

在高级关卡中，系统会同时设置“空植株”和“双植株”两种类型；但每种植株的位置均固定不变（如下图所示）。对于双植株任务，玩家可移除任意一种植株（黄色或绿色）；若机器人移除了双植株中的任意一种，则该植株不再计数。当机器人到达所有行的末端时，相应行将重新被填充新的植株。

此处重大 V2 变更

图5：标准分段驱动任务的执行区域

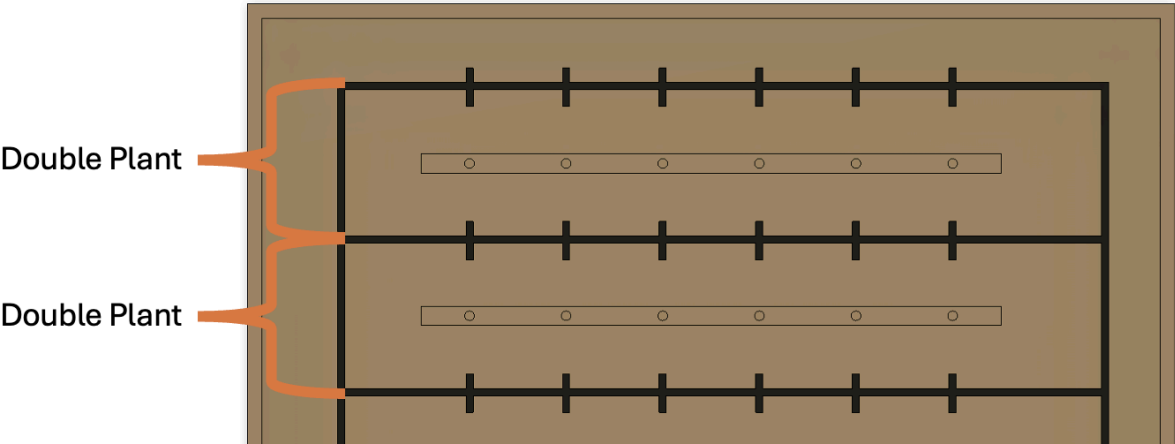
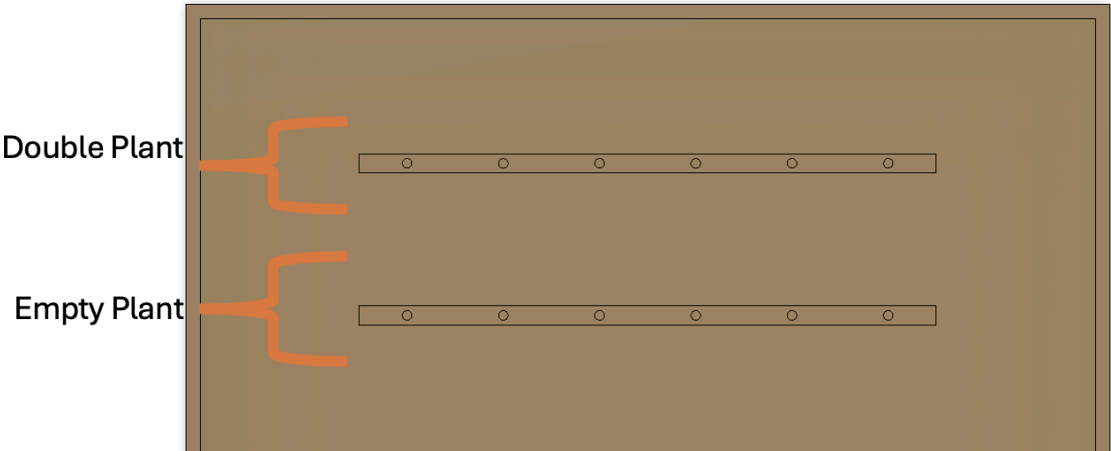


图6： 高级分段驱动任务执行平台



双层结构：

已完全去除黄色植物	3 点
-----------	-----

已移除绿色植物或部分移除了黄色植物	1 点
同时移除了这两种植物；或者完全未移除任何植物。	0 点

空置工厂（仅适用于高级用户）：

已存入 1 颗种子	3 点
已存入超过1个种子	1 点
已存入 0 个种子	0 点

总分（根据上表中的植物激活评分）* 100

主要任务

机器人将从竞赛场地的一个角落出发（见图1）。机器人需在10分钟内准确计数并完成尽可能多的正确操作动作。

标准分部

如图1所示，场地表面将铺设线条以辅助机器人导航；所有植物均需安装在指定位置；标准分区的棋盘上分别设有单株植物、双株植物及空位植物。系统需识别所有三种植物以完成最终计数，但仅需移除黄色双株植物即可。

请注意，若设备已从底座上的磁铁上断开连接，则视为已移除。即使设备已被移除后又重新连接到磁铁上，仍会计为已移除。

单个设备——可检测，无驱动功能

双色植物——检测并清除黄色植物

空载工况——检测到，无动作；评

分：

单一工厂：

sUM （单株正确驱动次数）* 100 * 树群数量乘数；双株情况：

sum （表格中的植物激活评分）* 100 * 站点数量乘数

已完全去除黄色植物	3 点
-----------	-----

已移除绿色植物或部分移除了黄色植物	1 点
同时移除了这两种植物：或者完全未移除任何植物。	0 点

空置工厂：
 $\text{sum}(\text{正确空植株激活值}) * 100 * \text{树丛数量乘数}$

总分 = (单株评分、双株评分、空植株评分) 之和

高级分部

场地不会设置任何引导标识线。竞技场表面将铺设由Home Depot销售的盆栽专用土，该土壤几乎不含树枝或其他非土壤成分。土层高度应与植床板大致齐平，并在每轮比赛期间定期平整。植物将按指定位置摆放；高级组的比赛板上会分别放置单株植物、双株植物及空置植物。高级分段需检测全部三株植株以完成最终株数统计，并移除黄色双生植株，同时对空植株进行重新播种。

单个设备 - 检测，无动作

双植物检测 – 检测并移除黄色植物

空置植物 – 检测并在空位处添加 **种子**；评分：

单一工厂：

sUM （单株正确驱动次数）* 100 * 树群数量乘数；双株情况：

sum （植物激活评分，见下表）* 100 * 站位数量乘数

已完全去除黄色植物	3 点
已移除绿色植物或部分移除了黄色植物	1 点
同时移除了这两种植物；或者完全未移除任何植物。	0 点

空置工厂：

sum （植物激活评分，见下表）* 100 * 站位数量乘数

已存入 1 颗种子	3 点
已存入超过1个种子	1 点
已存入 0 个种子	0 点

总分 =（单株评分、双株评分、空植株评分）之和

计数器数量

各团队需在屏幕上打印出如下所示的消息，方可获得额外积分：

S: NumSingle, D: NumDouble, E: NumEmpty

	If 100% correct	If within +/-1	If within +/- 2+	If empty or 0
乘数：用于计算的系数 单个、空的或 双个	3	2	1	0.25

总结表：

	标准分部	高级分部
单一工厂：单一生产设施	✓	✓
双株（黄色部分需移除）	✓	✓
空植株（需播种）	✗	✓
板上的线条	✓	✗
显示存储单元数量（单个、双个、空）	✓	✓

注：对于所有需要操作设备的任务：若设备已从底座上的磁铁上断开连接（例如被推倒、被拾起等），则该设备被视为已移除。即使设备已被移除后又重新安装到磁铁上，仍视为一次移除操作。

电路板图纸：

<https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1h7n93a16VdHKQRUT40skKasK2BtqKQ5m>

主任务的测试环节

1. 各团队完成试验的顺序将在每轮开始前至少15分钟公布。
2. 各团队需负责监测比赛进程，并在试验开始前向赛场报告其机器人的运行情况。

3. 为确保试验按计划进行，每次试验应在前次试验结束后的**五分钟内**开始。
4. 准备时间：每支队伍最多有1分钟时间在比赛场地准备其机器人。若队伍在1分钟内完成准备，可通知裁判并在裁判信号发出后启动机器人；但1分钟后，该轮次将自动开始。
5. 比赛时间：每轮开始后，每个机器人最多有10分钟时间尽可能多地得分。
6. 结束试验：机器人可在8分钟计时器响起前返回“A”或“B”角，并通知裁判团队希望终止试验，从而提前完成试验。若机器人在返回角落前8分钟计时器已响起，则裁判将轻柔地拾起该机器人。
7. 干预措施：若机器人在试验开始后被触碰，必须将其恢复至初始位置。触碰机器人不会受到处罚，但机器人归位时计时器仍会继续运行。*注：此规则是对原有“自主性评分”与“干预处罚”条款的简化处理方案。其核心理念仍是确保机器人具备完全自主性，同时考虑到实际操作中可能出现卡顿或需要重启的情况。此举并非旨在引入漏洞或为策略性操作留空间。裁判有权对涉嫌利用该干预规则提高得分的团队进行警告乃至取消参赛资格。*
8. 由于比赛场地和资源有限，每支队伍最多只能指定三名参赛人员。
(3) 每次试验期间，仅允许指定团队成员进入竞赛区域；其余团队成员可根据现场空间情况允许进入设置/工作区域。

两个部门共有的规则

以下规则适用于两个部门：

1. 活动场地采用尺寸为24英寸×48英寸的胶合板表面搭建。侧墙高3.5英寸，与地面相连后使室内场地尺寸达到21英寸×45英寸。
2. 主任务区域将采用尺寸为96英寸×96英寸的方形胶合板表面。侧墙高度为3.5至4英寸，与表面相连，使内部场地尺寸达到93英寸×93英寸。
3. 两个场馆的内表面均涂有哑光乳胶漆：舍温·威廉姆斯“落叶”系列，采用平滑表面处理（无光泽）。
4. 每次试验开始时，机器人的最大尺寸为12英寸×12英寸×12英寸；机器人激活后可扩大体积。
5. 每支团队仅允许使用1台机器人。
6. 每位学生只能加入一支队伍。

竞技场建筑

对于标准组和高级组比赛场地，主赛场均需使用两张4英尺×8英尺的胶合板搭建。场地边缘采用2x4规格板材（1.5英寸×3.5英寸）铺设。两个赛场的内表面均涂刷哑光乳胶漆——谢尔温·威廉姆斯“落叶”系列涂料，保持平滑无光泽效果。各队应预留±1英寸的施工公差。界线需使用模板配合黑色喷漆绘制，宽度为0.75英寸±0.2英寸。

关于比赛场地建造的详细信息如下所示。所有尺寸均以英寸为单位，各尺寸的制造公差均为±1英寸。

团队注册

各参赛团队须于2026年6月1日前完成竞赛[报名表](#)的填写；本次竞赛的团队报名免费。

参与者注册

为进入竞赛现场，每位参与者均须注册 ASABE 年度国际会议。

特殊团体费率：

针对10个小组（每所学校各一个），每个小组需包含恰好4名参与者，可享受总额为800美元的特别优惠费率（先到先得）。

所需操作：如要符合团体优惠价的申请条件，请完成竞赛注册[表格](#)请于**2026年3月20日**前填写。填写本表格并不保证您能获得团体优惠价。

后续步骤：各团队将于**2026年3月31日上午11:00（太平洋标准时间）**收到一封电子邮件，其中包含操作说明及[学生团体费率申请表](#)的链接。该费率自即日起生效。
提交表格的10支队伍将享受团体优惠价。

书面设计报告（截止日期：2026年7月5日）

需提交书面设计报告，以详细说明机器人设计及功能特性。设计报告将依据以下标准进行评审；评审人员为团队顾问及机器人竞赛委员会成员，但任何评审员均不得评审本团队的报告。最佳设计报告将获得奖项奖励。所有设计报告须使用[此Google表单](#)以PDF格式提交，并于2026年7月5日（印第安纳波利斯时间）晚11:59前完成提交。
设计报告及评分结果将在竞赛结束后公开发布。

I. 技术优势	可获得的分数
A. 农业需求与效益评估的建立	5
B. 研究方法与创新性	5
C. 设计目标与标准的定义	10
D. 零件清单（含 MSRP 及销售价格）及表格： 器、微处理器、显示屏等。	5. 执行器、传感
E. 硬件描述 工程图纸、CAD模型、图片等。 对硬件工作原理的清晰描述	20
F. 软件概述或逻辑流程图：	20

■ 驾驶系统、感知逻辑等。	
G. 测试方法和/或性能数据的适用性	5
H. 目标的实现	5
II. 设计报告的质量与结构	
A. 专业级页面设计与布局	5
B. 信息的合理组织与逻辑流程	5
C. 完整性	5
D. 清晰度与风格	5
E. 文档质量——包括图表与图纸	5
总计：	100

排名体系与奖励机制

在资金允许的情况下，将向各组别中总得分最高的前三名团队颁发奖金。

各组别中获得第一名的机器人表现及获奖报告也将予以表彰，但这些荣誉不附带任何奖金。

性能评分

1. 各团队的绩效得分将通过计算决赛轮次中所有试验结果（除该团队得分最低的试验外）的平均值来确定。

设计报告评分

1. 书面设计报告将由至少两名不同评审人员进行评分。
2. 当存在利益冲突时，法官应回避参与评分报告的评定工作。
3. 在合并评分前，需对法官的评分进行标准化处理以消除个体差异。

相同的分数（平局）

出现平局时，各团队需共同分享获奖奖金。例如，若第二名出现平局，则两支队伍将平分第二名和第三名的奖金；此时将颁发两个第二名奖项，不设第三名奖项。

日程安排

- TBD/TBA

技术资源链接：我们将整理一系列技术资源，帮助团队掌握机器人领域的基础知识及进阶内容。例如，以下是一些在线资源：

行尾资源:

<https://www.youtube.com/watch?v=H7O-ouoYgZ0>

基于Arduino的、采用Pololu QTR-8RC线传感器的线跟随机器人

<https://www.instructables.com/PCB-BOT-Line-Follower-Obstacle-Avoiding-Remote-Con/> 制 作

一个简单的Arduino线追踪机器人

逐行执行机器人算法的比较：相机控制、PID控制与融合控制

树莓派机器人技术系列第5期：直线跟随器

6 用于线跟随机器人使用的通道线路传感器阵列

PID与其他控制方法的比较：何为最佳选择